

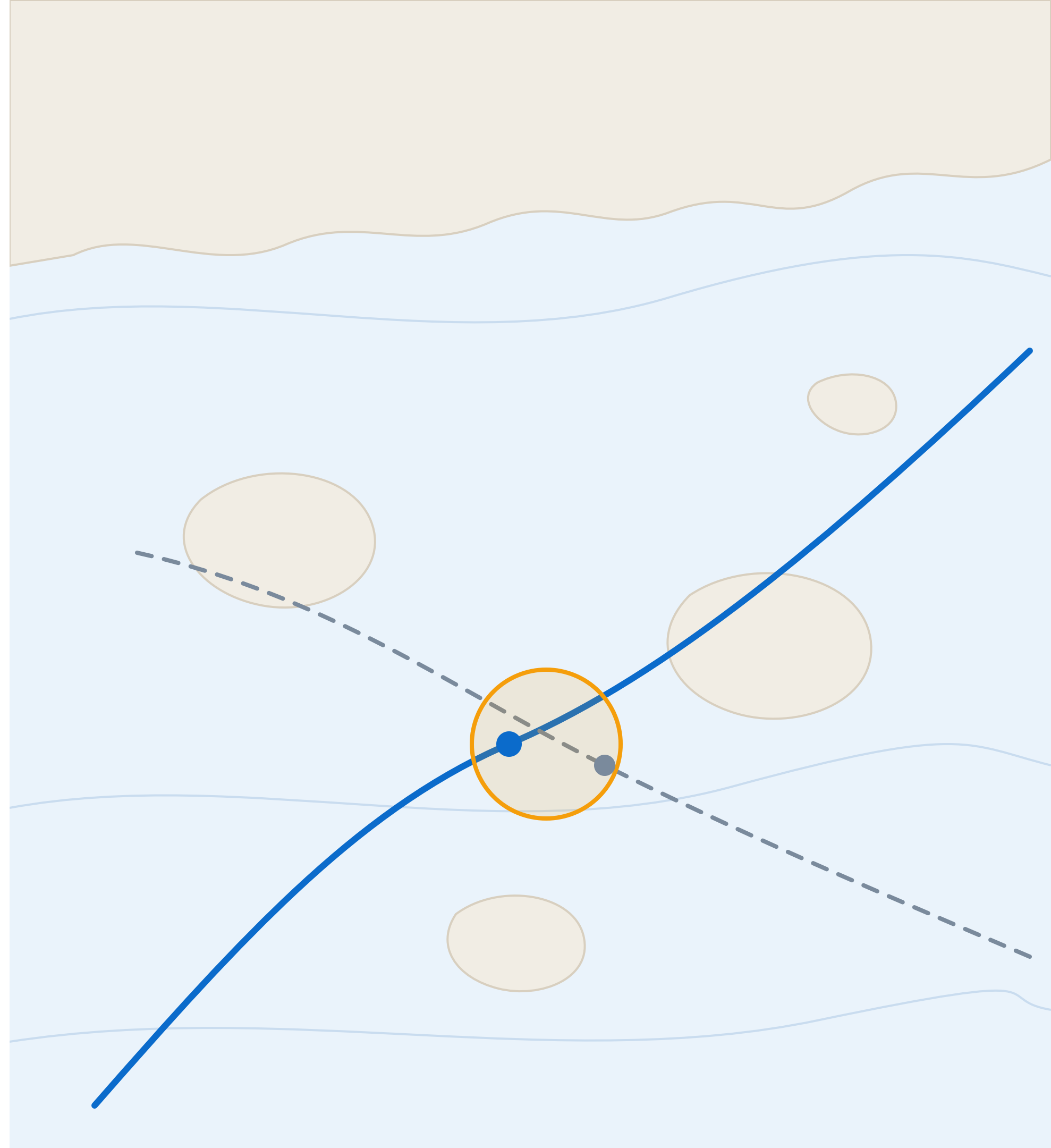
FLY ASIA 해양 X AI 해커톤 · 주제 2

씨나리오

SEA-nario

실제 다선박 위험 장면으로
AI 판단을 시험하는 검증 문제은행

2팀 김호준 · 박민혁 · 최동욱 · 하수연



배경

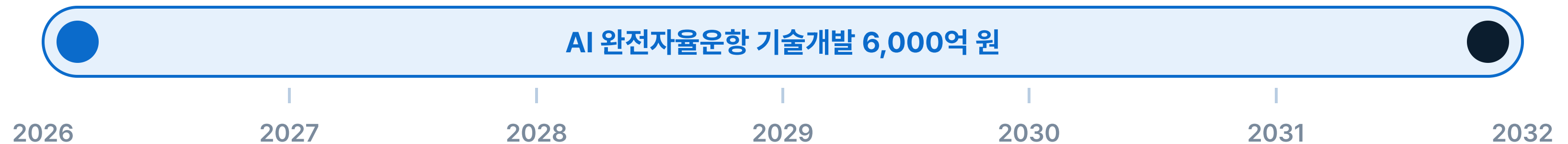
자율운항은 이미 시작됐습니다

2026

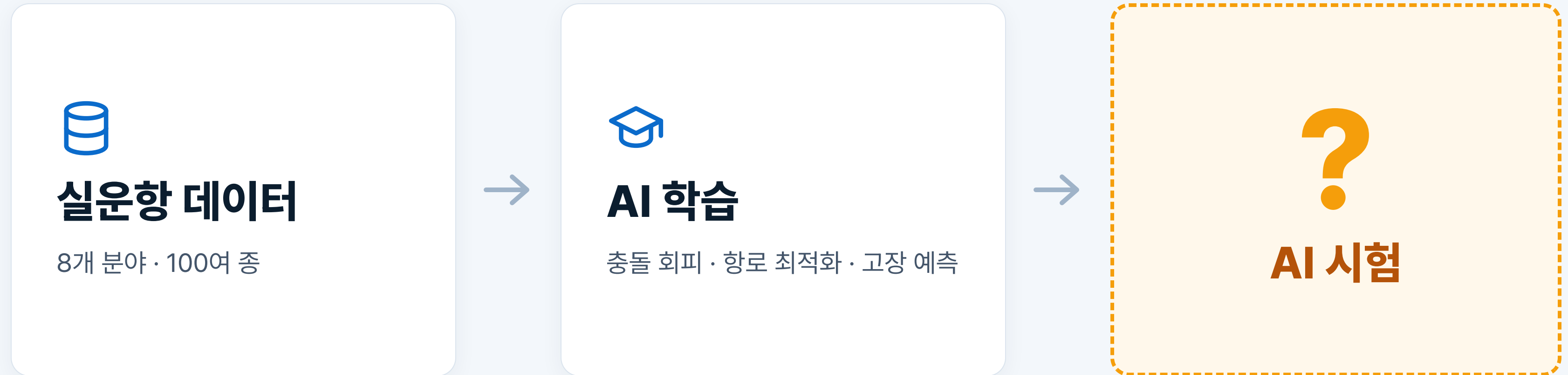
IMO 자율운항선박 국제 규범 채택

2032

국제 규범 의무화 목표



정부는 AI를 학습시킬 데이터를 모읍니다



그 AI는 누가 시험할까요?

숙제는 많지만, 우리는 다선박에 집중합니다

다선박 충돌회피

여러 의무 · 회피가 위험을 바꿈

두 척 충돌회피

COLREG가 피항·유지 의무를 정함 · 상용화 중

항로·기상

기상 항로 최적화 서비스 있음

고장 대응

고장 예측 서비스 있음 · 실데이터 필요

원격운항·통신

원격운항센터 인증 · MASS Code

책임·제도

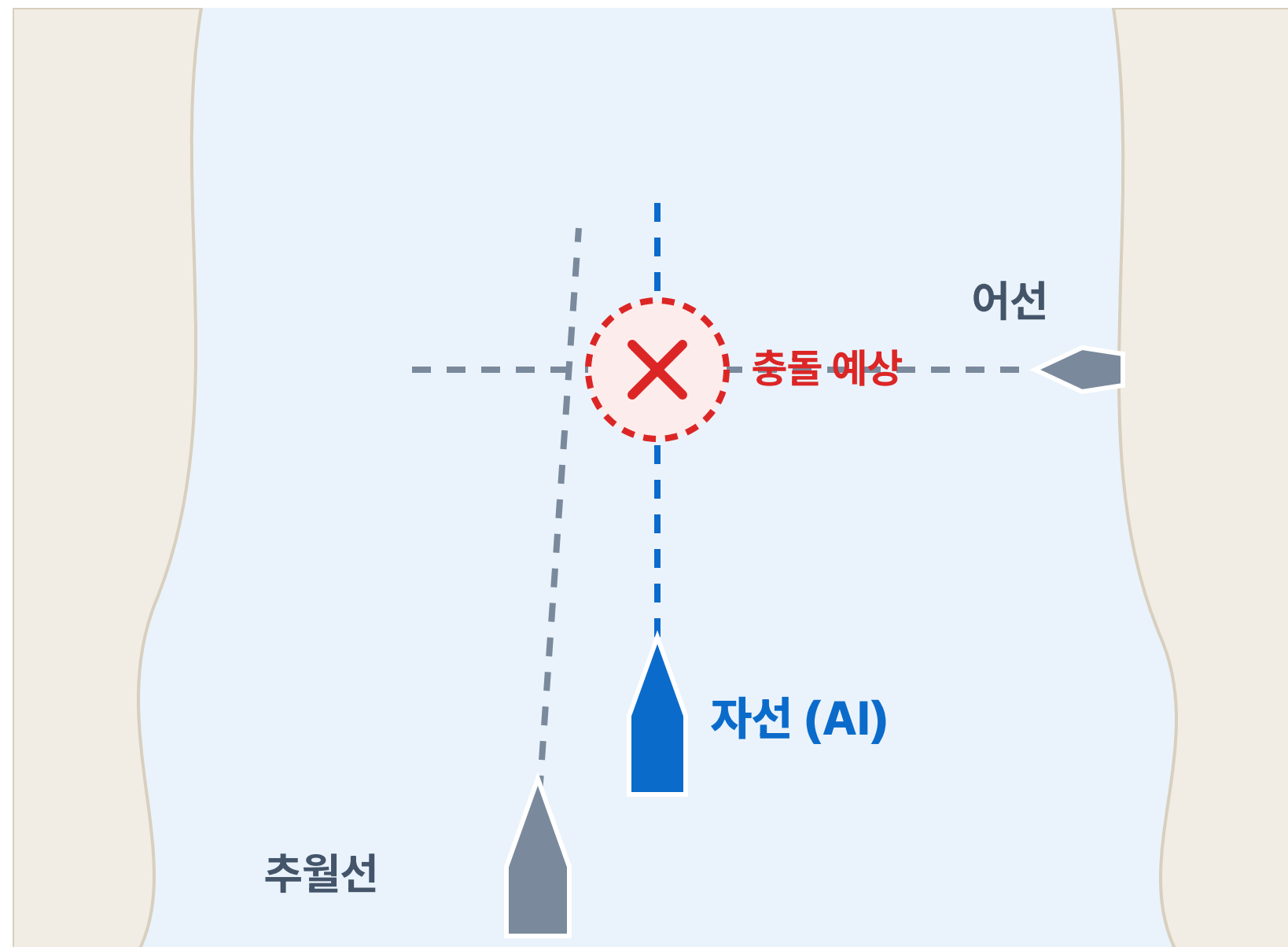
사고 책임 경계 불분명 · 제도 과제

왜 다선박인가

- 1 여러 의무를 함께 적용하기 어려움
- 2 하나의 회피가 다른 위험을 만듦
- 3 현장에서 혼하고, 지금은 사람이 개입
- 4 검증 자료를 체계화할 필요

이유 1

조우별 항법 규칙은 두 선박 사이의 의무입니다



추월선 · COLREG 13·17조

유지선 · 침로·속력 유지

우현 횡단 어선 · COLREG 15조

피항선 · 피항 의무

**유지 의무와 피항 의무가 동시에 걸리면,
함께 적용하기 어렵습니다**

이유 2

하나의 회피가 다른 위험을 만듭니다

자선 A가 B를 회피



C와 위험 증가



D와 새 위험

실제 사고 · USS Fitzgerald (2017, 7명 사망)

우현의 상선 3척 모두에 대해 피항선이었지만,
1척의 선수 앞을 횡단한 뒤 다른 1척과 충돌

연구 · Zhang 외 2015

“한 선박의 COLREG 위반이 다른 선박들의 충돌회피
를 더 어렵게 만들 수 있다”

이유 3

다선박은 혼하고, 결국 사람이 개입합니다

일본 도쿄만 자율운항 실증 (2022)

107 번 충돌회피

하루 약 500척이 통항하는 해역에서 1회 항해 중 · 일시적 수동 전환도 있었음

개발사 (일본해사과학 · NYK, 2026)

“교통이 혼잡하고 충돌 위험이 클 때는 사람이 개입하도록 설계했다”

IMO MASS Code

운항 한계(OE)에 허용 교통밀도를 명시
예: “반경 6해리 안에 X척 이하”

검증 자료를 체계화할 필요가 있습니다

시험 시나리오 국제표준

ISO 25927
개발 중

충돌회피 시험 시나리오 생성 절차

사람이 만든 시험 시나리오

보통 100개 이하
"너무 단순"

실제 교통을 담기에 부족

AIS 기반 생성 연구

이미 있음
→ 우리는 연결

사례 · 평가 기준 · 실패 기록 · 회귀검증

실제 다선박 위험 장면으로 AI 판단을 시험하는 검증 문제은행

핵심 질문

한 선박을 피하는 데 성공한 AI가,
다른 선박의 위험까지 함께 낮췄는가?

01 출제

위험 장면을 문제로

02 채점

판단과 결과를 함께

03 오답노트

실패를 재시험 자산으로

문제 하나에 상황·판단·행동·결과·근거가 함께 남습니다

단계	핵심 처리	남는 결과
01 출제	항적 정제·동기화 → 위험관계 추출 → 검수 → 제한된 변형	출처·품질·조건·가정·버전이 있는 문제 카드
02 실행·채점	같은 초기 조건으로 전략 비교 → 안전 판정 → 진단·효율 분석	판정 근거, 선박별 위험 변화, 항적 비교
03 오답노트	실패/검토 장면 분류 → 원인 가설과 근거 연결 → 수정 후 재실행	모델별 약점과 이전 결과 대비 변화

대표 사용 시나리오

개발자가 “추월과 횡단이 겹치는 3척 조우”를 골라 모델 A·B를 같은 조건에서 실행 → B를 피한 뒤 C의 위험 변화 확인 → 수정 후 같은 문제 재실행

AI의 역할 구분

시험 대상 = 회피 판단 모델. 채점은 수치 계산과 명시적 규칙. LLM은 근거 설명 초안에만

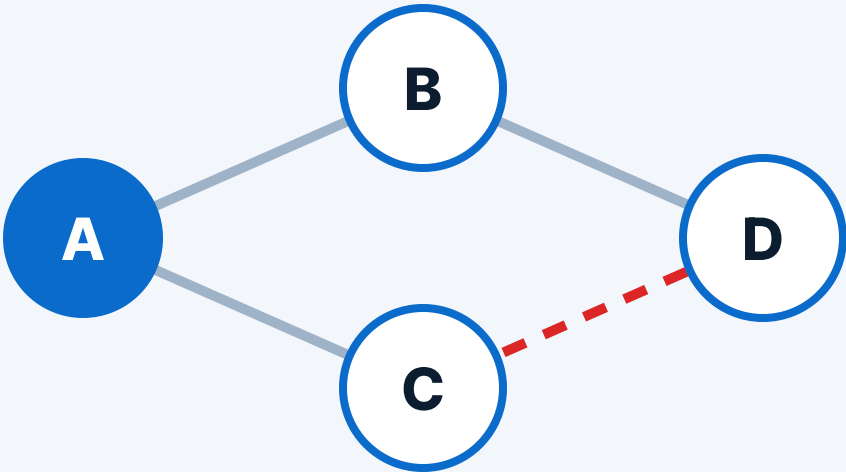
공개 목록과 다선박 시계열 확보는 다릅니다

후보 데이터 · 공개 목록 ≠ 다선박 시계열 확보

해수부 AIS 동적정보	수신시간·좌표·SOG·COG·선수방향 · 공개 목록 55행	ID 연속 추적, 기록량
AIS·V-Pass 융합 항적도	500행 샘플 · 공간정보 컬럼	시점별 시간정보 여부
정부·기관 협력 데이터	확장 후보 · 확보를 전제하지 않음	접근·재배포 조건

품질 관문: 가명 ID·공통 시간·위치 필수 · 결측·역전·급변 검사 · 품질 미달은 제외 또는 판정 불가

3척 이상 장면 추출



선박 = 노드, 위험관계 = 연결선. 같은 시간 구간에 자선 포함 3척 이상이 이어지는 장면을 뽑고, 회피가 다른 연결선의 위험을 키우는지 시험

같은 조건에서 실행해야 비교를 설명할 수 있습니다

타선 고정 Replay 주변 선박은 실제 AIS 항적대로 재생, 자선만 시험 대상 행동대로. 타선 반응은 재현 못 함 → 결과에 반드시 표시

입력	현재 시각, 자선·주변 선박 상태와 최근 항적, 품질·결측 표시, 허용 행동 범위
출력	목표 침로·속도 또는 행동 명령, 적용 시점, 유효 기간
선택 기록	선박별 조우·의무 판단, 위험 우선순위, 후보 행동, 이유 코드
공정한 비교	같은 정보 범위·판단 주기·동역학·환경·시드. 오류·무응답도 기록

다시 실행할 수 있게
문제·환경 · 판단·행동 · 결과·검토를 버전과 함께 로그 패키지로

정보 누출 방지
미래 항적은 입력에 안 줌 · 개발용과 평가용 문제 분리

안전성 판정, 행동 진단, 운항 효율을 분리합니다

1 안전성	충돌 · 안전영역 침범 · 2차 충돌위험 · 항법 제약	검증된 위반은 실패
2 행동 진단	회피 시점 · 반복 조정 · 위험 재평가 · 제어권 인계	안전 판정과 독립된 진단값
3 운항 효율	우회 거리 · 시간 증가 · 감속 · 항로 복귀	안전 만족 결과끼리만 비교, 상쇄 없음

통과	검토 필요	실패	판정 불가
필수 제약 충족, 검토 사유 없음	위반은 없지만 진단·해석·경계값에 사유	검증된 필수 제약 위반 · 시점·대상·근거값	데이터 누락·실행 오류·적용 범위 밖

실제 장면 하나에서 추출·실행·채점·재시험을 완주합니다

항목	최소 결과물	완료 확인
데이터·문제	실제 장면 1건 이상, 자선 포함 3척 이상	공통 시간대·연속 항적, 출처·결측·가정 표시
전략 비교	비교 전략 2종	예: 단순 기준 전략 vs 다선박 위험 고려 전략
실행·채점	동일 설정 실행, 안전성·2차 위험·효율 리포트	충돌·통과·2차 위험 장면의 기대 판정 확인
기록·재시험	행동·결과 로그, 수정 전후 비교	재실행 재현 여부, 실패 해소·새 실패 확인

성능보다 먼저 볼 것

유효 시나리오 수·제외 사유, 누락률, 재현 성공, 근거 추적, 전문가 판정 일치도

데이터를 못 구하면

합성 장면으로 흐름만 시연하고 “합성 데이터 개념검증”으로 표시

B는 피했지만, C의 위험이 커졌습니다

문제 카드 · 판단 비교 · 위험 변화 · 결과 리포트 · 오답 재시험

예시 데이터 · 실제 수치 아님

전략 1은 B를 피한 뒤, C와 위험해졌어요

최소 거리 (해리)

	전략1	전략2
B 어션	0.9	0.7
C 예인선	0.2	1.2
D 화물선	1.4	1.1

빨간 칸 = 안전영역 침범

타선 고정 Replay

원래 항로

전략 2

전략 1

C와 0.2해리

C 예인선

전략 1

전략 2

D 화물선

B 어션

+16분 전략 1: C가 안전영역 안으로 들어왔어요

2차 충돌위험 · C

결과 리포트 보기

위험 변화 · B 회피 뒤 C의 위험 증가 시점과 근거

데모 5화면: 문제 카드 → 판단 비교(전략 2종) → 위험 변화 → 결과 리포트 → 오답 재시험

문제 카드 · 판단 비교 · 위험 변화 · 결과 리포트 · 오답 재시험

예시 데이터 · 실제 수치 아님

안전 판정과 행동 진단을 나눠서 봐요

결과 상태

● 통과 ● 검토 필요 ● 실패 ● 판정 불가

잠정 판정 · 전문가 검토 전

1 단순 기준 전략

실패

2 다선택 고려 전략

통과

① 안전성

위반이 확인되면 실패

2차 충돌위험 · 대상 C

+15.0분 안전영역 진입 · 최소 0.2해리 (+16.4분)

필수 조건 충족

최소 거리 B 0.7 · C 1.0 · D 1.1해리

② 행동 진단

안전 판정과 따로 기록

낮은 재평가

진단값

B 회피 뒤 C와의 관계를 다시 따지지 않음

반복 조정 1회

진단값

상황 변화에 따른 조정 → 검토 후보 아님

③ 운항 효율

통과한 결과끼리만 비교

비교 제외

안전을 점수로 상쇄하지 않아요

우회 +0.4해리 · 시간 +2.8분

같은 문제의 다른 통과 결과와 비교

오답 재시험 보기

결과 리포트 · 안전 판정과 행동 진단을 구분

첫 고객의 반복 검증 문제부터 해결합니다

초기	AI 개발·연구팀	모델 비교, 실패 재현, 회귀검증 자동화
다음	조선사·시험기관	조우별 시험 세트와 근거 추적형 리포트
확장	운항사·선급·보험사	운항 범위 검토와 안전성 평가 보조 자료

공개
기본 시나리오 · 스키마 · 평가 정의 · 기준 전략

유료 (제안)
기업 전용 문제 · 버전별 비교 · 자동 회귀검증 · 시뮬레이터 연동

차별화 가설 → 확인할 증거

한국 연안 다선박 사례가 유용하다
→ 국내 자료 확보, 개발팀 부족 사례와 일치 확인

실패 기록을 연결하면 시간이 준다
→ 문제 준비~재시험 소요시간 비교

다른 실행 환경에서도 쓸 수 있다
→ 공통 스키마·어댑터 1종, 환경별 차이 기록

날짜보다 다음 단계로 넘어갈 증거를 먼저 정합니다

0 데이터 확인

착수 직후

동기화 가능한 실제 항적·이용 조건

1 해커톤 MVP

대회 기간

실제 장면 · 전략 2종 · 재시험

2 평가 파일럿

MVP 후 1~3개월

전문가 검수 · 임계값 민감도

3 환경 확장

파일럿 후

반응형 타선 · 외부 시뮬레이터

4 제도 연계

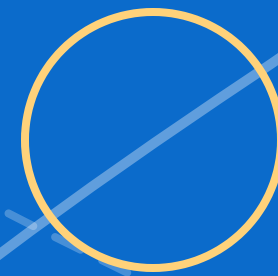
실증·수요 확보 후

시험기관 협력 · 표준 매핑

주요 위험과 대응	
시간 동기화 안 됨	공간 항적만으로는 다선박 복원 완료로 인정 안 함
채점 기준 부정확	전문가 검수·경계값 시험, 미검수 해석은 잠정 표시
고정 Replay 의존	가정 명시, 반응형 환경과 비교해 적용 범위 제한

한 장면의 판정 근거를 설명하고, 누구나 같은 설정으로 재현한다

주제 2 · 배가 스스로 길을 찾고, 사고까지 피할 수 있을까? · 용어 정리는 부록



항법·데이터 용어

COLREG (국제해상충돌예방규칙) 선박 충돌을 막기 위한 국제 항법 규칙	조우 두 선박 이상이 충돌 위험이 있을 만큼 가까워지는 상황	다선박 조우 3척 이상이 동시에 얹힌 조우
피항선 / 유지선 피해야 하는 배 / 침로·속력을 유지하는 배	횡단 · 추월 · 마주침 COLREG가 나누는 조우 유형	침로 · 변침 배가 나아가는 방향 · 그 방향을 바꾸는 것
우현 / 좌현 선수를 바라볼 때 오른쪽 / 왼쪽	자선 / 타선 시험받는 우리 배 / 주변의 다른 배	해리 · 노트 바다 거리 단위(1.852km) · 속력 단위(해리/시)
AIS (선박자동식별장치) 선박이 위치·속력·방향을 자동 송신하는 장치	V-Pass 소형 어선용 위치 발신 장치	항적 · 시계열 배가 지나간 길 · 시간 순서로 쌓인 기록
SOG · COG · 선수방향 · ROT 대지속력 · 대지침로 · 배가 향한 방향 · 선회율	CPA · DCPA · TCPA 최근접점 · 최근접거리 · 최근접까지 걸리는 시간	안전영역 (Safety Domain) 다른 배가 들어오면 안 되는 자선 주변 영역
2차 충돌위험 한 배를 피한 뒤 다른 배와 새로 생긴 위험		

제도·검증 용어

IMO · MSC 국제해사기구 · 그 산하 해사안전위원회	MASS · MASS Code 자율운항선박 · IMO의 자율운항선박 규범	운항 한계 (OE) 자율운항 시스템이 작동할 수 있게 정한 조건
원격운항센터 · 제어권 인계 육상에서 배를 감독·조종하는 곳 · 사람에게 조종을 넘기는 것	선급 선박 안전 기준을 정하고 검사·인증하는 기관	KRISO · S-TAS 선박해양플랜트연구소 · 그 시험평가 체계
ISO/AWI 25927 개발 중인 충돌회피 시험 시나리오 국제표준	시나리오 · 문제은행 시험에 쓰는 상황 · 그런 상황을 모아 둔 문제 모음	시뮬레이션 · 타선 고정 Replay 가상 실행 · 다른 배는 기록 항적대로만 움직이는 방식
회귀검증 고친 모델을 예전 문제로 다시 시험하는 것	행동 진단 · 잠정 판정 안전 판정과 별도로 본 판단 과정 · 전문가 검토 전 판정	동역학 · 시드 배의 움직임 계산 모델 · 실행을 똑같이 재현하는 난수값
스키마 · 어댑터 데이터 형식 약속 · 다른 시스템을 잇는 연결 부품	MVP · 개념검증 최소 기능 제품 · 아이디어가 되는지 보여 주는 시연	LLM 대규모 언어모델 (예: 챗봇 AI)